

SENA — CMTC · Programa ADSO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN — CONTROL DOCUMENTAL

GUÍA PARA EL DOCUMENTO DE PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Código: SIP-TIC-GUI-004 | Versión: 1.0 | Julio 2026

PLAN DE PRUEBAS — SIPITEX

Sistema Integrado de Producción e Inventario Textil

Documento diligenciado a partir de la plantilla institucional (SDS-TIC-GUI-004 / 114-GTI-GUI-08) y adaptado al sistema SIPITEX.

1. OBJETIVO

Verificar el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Producción e Inventario Textil (SIPITEX), validando que los módulos de inventario, órdenes de producción, MRP, fichas, calidad, estadísticas, reportes, alertas y gestión de usuarios cumplan los requisitos funcionales (RF01–RF20) y no funcionales (RNF01–RNF08), mediante pruebas de interfaz de usuario (caja negra), autorización por roles y verificación de persistencia. Al finalizar se debe contar con registro de casos, no conformidades y acta de recibido a satisfacción.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

SIPITEX es una aplicación web monolítica en .NET 10 (ASP.NET Core MVC) con arquitectura por capas (Domain, Application, Infrastructure, Web), autenticación por cookies y SQLite (EF Core). Gestiona el taller textil del SENA CMTc (ADSO): materias primas, solicitudes a bodega, órdenes de producción, MRP/BOM, fichas de aprendices, calidad, KPIs, reportes PDF/Excel, alertas y usuarios (Administrador, Instructor, Bodeguero). Usuarios demo: admin@sipitex.test / Admin123!; instructor@sipitex.test / Instructor123!; bodega@sipitex.test / Bodega123!. Fuera de alcance: facturación, nómina, ERP externo y app móvil.

3. MÓDULOS DEL SISTEMA A PROBAR

Módulo	Submódulo	Formularios / Acciones
Autenticación	Login / Reset / Perfil	Login; Olvidé clave; Nueva clave; Mi perfil
Usuarios	CRUD (Admin)	Listado; Crear; Editar; Activar/Desactivar
Inventario	Materiales y solicitudes	Agregar; Ajustar; Estado; Solicitar; Aprobar; Rechazar
Órdenes	Producción	Crear orden + MRP; Avance +10u
MRP	BOM / Simulación	Consultar BOM; Simular requerimiento neto
Fichas	Producción por ficha	Registrar ficha; Sesión; Registrar hoy; Filtros
Calidad	Inspecciones	Registrar inspección; Historial
Estadísticas	KPIs	Indicadores y gráfico Chart.js
Reportes	Exportaciones	Inventario; Órdenes; Calidad; Dashboard (PDF/Excel)
Alertas	Correo	Preferencias; Evaluar; Historial de envíos

4. FORMULARIOS DEL APLICATIVO A PROBAR

#	Formulario	Ruta	Roles
F01	Iniciar sesión	/Account/Login	Anónimo
F02	Olvidé mi contraseña	/Account/ForgotPassword	Anónimo
F03	Nueva contraseña	/Account/ResetPassword	Anónimo (token)
F04	Mi perfil	/Account/Profile	Autenticado
F05	Gestión de usuarios	/Account/Users	Administrador
F06	Crear usuario	/Account/CreateUser	Administrador
F07	Editar usuario	/Account/EditUser	Administrador
F08	Inventario	/Inventario	Admin / Bodeguero / Instructor
F09	Órdenes de producción	/Ordenes	Admin / Bodeguero / Instructor
F10	MRP / Materiales	/Mrp	Admin / Bodeguero / Instructor
F11	Fichas & producción	/Fichas	Admin / Instructor
F12	Control de calidad	/Calidad	Admin / Instructor
F13	Estadísticas y KPIs	/Estadisticas	Autenticado

#	Formulario	Ruta	Roles
F14	Reportes	/Reportes	Autenticado
F15	Alertas por correo	/Alertas	Autenticado
F16	Panel SIPITEX	/Home	Autenticado
F17	Acceso denegado	/Account/AccessDenied	Autenticado

5. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS

Metodología de pruebas de interfaz de usuario con enfoque de caja negra, complementada con verificación de políticas de autorización por rol y permisos extendidos (claims). Ambiente: dotnet run en src/Sipitex.Web o Docker Compose (<http://localhost:8080>), base SQLite con seed, y suite automatizada en tests/Sipitex.Tests. Los casos se registran en el Formato 1; las no conformidades se envían a desarrollo; tras correcciones se ejecutan segundas pruebas hasta cerrar el 100% de NC y se firma el acta de recibido (Formato 2).

5.1 Resultados posibles

Resultado	Descripción	Impacto
Correcta o superada	Funciona según requerimientos iniciales.	—
NC de diseño	Inconsistencias de UI/informes (campos, tipografía, etc.).	Medio
NC de lógica	No funciona como se especificó en los requerimientos.	Alto
Requerimientos nuevos	Necesidades no solicitadas que afectan el sistema.	Alto

5.2 Casos de prueba funcionales prioritarios

ID	Caso	Pasos	Esperado
T01	Login admin	admin@sipitex.test / Admin123!	Acceso Inventario; menú completo
T02	Agregar material	Nombre + stock + unidad → Agregar	Aparece en tabla
T03	Stock bajo	Ajustar bajo el mínimo	Alerta / indicación visual
T04	Crear solicitud	Orden + material + cantidad	Estado Pendiente
T05	Aprobar solicitud	Aprobar con stock suficiente	Stock descontado
T06	Rechazar solicitud	Rechazar pendiente	Rechazada; stock intacto
T07	Crear orden	Producto, cantidad, fecha	OP-xxx EnProceso
T08	Producción +10u	Botón +10u	Avance y consumo BOM
T09	Simular MRP	Producto + cantidad	OK o déficit
T10	Registrar ficha	Código, proceso, turno	Ficha listada
T11	Sesión producción	Registrar hoy / sesión	Avance de orden
T12	Inspección calidad	Orden + resultado	Registro en historial
T13	KPIs	Abrir Estadísticas	Valores coherentes
T14	Reportes	Export PDF/Excel	Archivos válidos
T15	Alertas	Preferencias + Evaluar	Envíos registrados
T16	Crear usuario	Admin crea Instructor/Bodega	Usuario usable
T17	Acceso denegado	Bodeguero → Fichas/Calidad	AccessDenied
T18	Reset clave	Forgot → token → nueva	Login con nueva clave
T19	Aprobar sin stock	Aprobar con déficit	Error controlado
T20	Permisos extendidos	Instructor + claim Aprobar	Policy permite acción

6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS

Tabla 1. Cronograma de implementación de pruebas.

Semana	Actividad	Módulos	Responsable
S1-D1	Ambiente, smoke, Login/Perfil	Account, Home	Grupo de pruebas
S1-D2	Inventario y solicitudes	Inventario	Bodeguero + Grupo
S1-D3	Órdenes y MRP	Órdenes, MRP	Admin + Grupo
S1-D4	Fichas y Calidad	Fichas, Calidad	Instructor + Grupo
S1-D5	Estadísticas, Reportes, Alertas	Análisis	Admin + Grupo
S2-D1	Usuarios, roles y permisos	Users	Administrador
S2-D2	Casos negativos y seguridad	Todos	Grupo de pruebas
S2-D3	Segundas pruebas / regresiones	NC abiertas	Grupo + Funcionales
S2-D4	Acta de recibido y cierre	—	Coordinador + Funcionales

7. RESPONSABLES DE LAS PRUEBAS

Rol en pruebas	Perfil SIPITEX	Alcance
Coordinador de pruebas	Administrador / Líder ADSO	Cronograma, actas, cierre
Grupo de pruebas	Equipo técnico ADSO	Ejecución y Formato 1
Funcional Bodega	Bodeguero	Inventario y solicitudes
Funcional Producción	Instructor	Fichas, calidad, avance
Funcional Sistema	Administrador	Usuarios, órdenes, alertas
Desarrollo	Equipo desarrollo	Corrección de NC

8. RIESGOS

Riesgo	Impacto	Mitigación
Ambiente no disponible o DB corrupta	Alto	Docker Compose + regenerar seed
Ausencia de responsables funcionales	Alto	Usuarios demo; reasignar cronograma
SMTP no configurado	Medio	Validar outbox/demo sin correo externo
Docs (JWT) vs implementación (cookies)	Medio	Probar comportamiento real
NC de lógica sin corregir a tiempo	Alto	Priorizar Alto; bloquear cierre
Datos insuficientes para KPIs	Bajo	Ejecutar T01–T12 antes de análisis

9. RESPONSABILIDADES

Tabla 2. Matriz de responsabilidades (R = Responsable, A = Apoya, C = Consulta).

Responsabilidad	Grupo	Admin	Instructor	Bodega	Dev
1. Preparar ambiente y datos	R	A	C	C	A
2. Ejecutar casos caja negra	R	A	A	A	C
3. Validar inventario/solicitudes	A	C	A	R	C
4. Validar fichas y calidad	A	C	R	—	C
5. Validar usuarios/órdenes/alertas	A	R	C	C	C
6. Registrar NC (Formato 1)	R	A	A	A	C
7. Corregir no conformidades	C	C	C	C	R
8. Segundas pruebas / regresión	R	A	A	A	A
9. Firmar acta de recibido	A	R	R	R	C

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Compilación y ejecución sin errores críticos.
- Persistencia SQLite entre reinicios.
- Casos T01–T20 ejecutados (Correcta o NC de diseño menores aceptadas).
- 100% de NC de lógica corregidas o aclaradas.
- Separación de capas (sin EF en controladores).
- Acta de recibido firmada por funcionales y coordinador.

11. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Julio 2026	Plan de pruebas diligenciado para SIPITEX	Equipo ADSO / SIPITEX